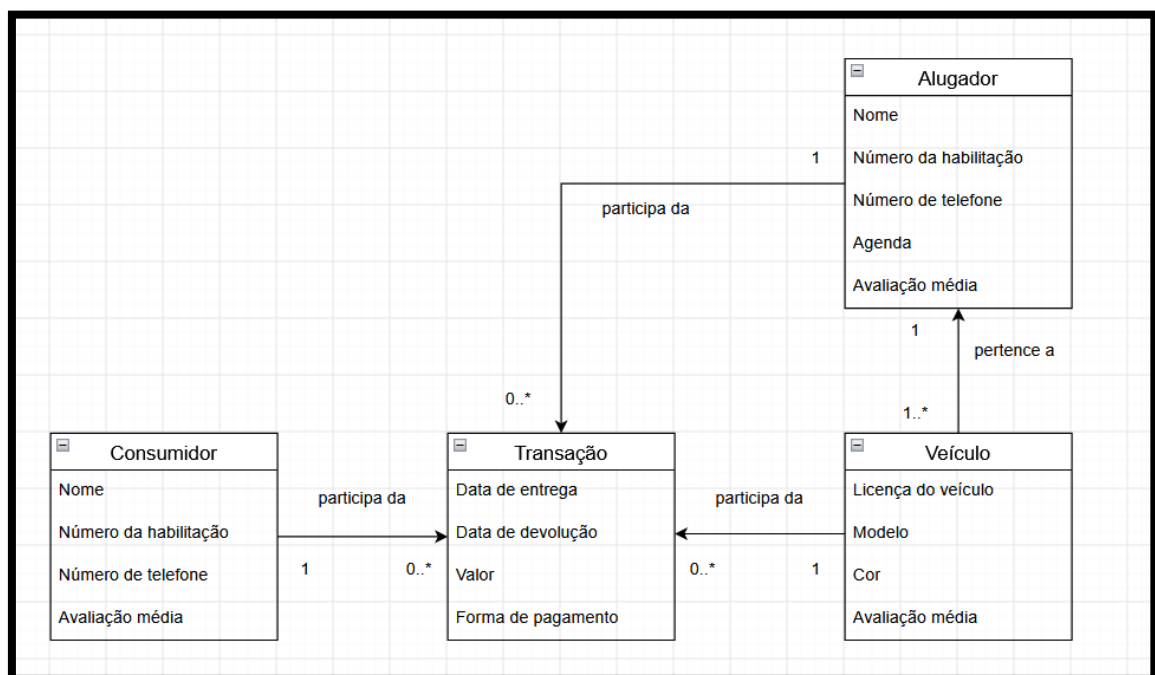


Trabalho de Modelagem de Software

Integrantes:

- Felipe Nascimento Silva
- Felipe Stefaness Dossico
- Gabriel Santos Galvão
- Oliver Simão Carraro

Modelagem dos conceitos



Descrição:

O nosso modelo conceitual descreve um domínio de locação de veículos aquáticos, estruturado em quatro conceitos:

- **Consumidor:** Atua como o locatário no sistema. Ele reúne informações de identificação pessoal, meios de contato, credenciais legais para direção (Número da habilitação) e o índice de reputação do usuário (Avaliação média).
- **Alugador:** Corresponde ao locador (proprietário). Além de compartilhar atributos de identificação e reputação análogos aos do Consumidor, gerencia sua disponibilidade temporal através do atributo Agenda.

- **Veículo:** Representa o ativo físico objeto da locação. É descrito por seu registro legal (Licença do veículo), especificações físicas (Modelo, Cor) e por um índice próprio de qualidade (Avaliação média).

- **Transação:** Atua como a conexão entre os três conceitos anteriores e materializa o evento da locação. É responsável por registrar os limites temporais do acordo (Data de entrega e Data de devolução) e suas definições financeiras (Valor e Forma de pagamento).

Justificativa:

As decisões de modelagem foram tomadas considerando as situações e regras existentes no processo de locação de veículos.

Representação da locação por meio da Transação: A Transação foi utilizada para representar cada ocorrência de aluguel, pois existem informações que pertencem especificamente a esse acontecimento, como datas, valor e forma de pagamento. Dessa forma, é possível registrar diferentes aluguéis realizados por um mesmo consumidor ou envolvendo um mesmo veículo, mantendo as informações próprias de cada ocorrência.

Separação entre Consumidor e Alugador: Os dois conceitos foram mantidos separados porque representam papéis diferentes no processo de locação. O Consumidor é quem realiza o aluguel, enquanto o Alugador é quem disponibiliza os veículos. Essa distinção também permite relacionar os veículos e a agenda diretamente ao Alugador.

Relação de pertencimento entre Alugador e Veículo: Foi definido que cada veículo pertence a um único alugador, enquanto um alugador pode possuir um ou mais veículos. Essa escolha representa a relação de propriedade dos veículos e permite que o mesmo alugador disponibilize uma quantidade maior de veículos para locação.

Avaliação média: A avaliação média foi associada ao Consumidor, ao Alugador e ao Veículo porque cada um pode ser avaliado de forma independente ao longo das locações. Assim, a avaliação representa a reputação ou percepção acumulada de cada elemento, sem concentrar essa informação apenas na relação de aluguel.

Cardinalidades das transações: Cada Transação está obrigatoriamente relacionada a um Consumidor, um Alugador e um Veículo, enquanto cada um deles pode participar de várias transações. Essa definição representa o funcionamento do aluguel, no qual uma ocorrência específica envolve

necessariamente essas três partes, mas as mesmas podem participar de diferentes locações ao longo do tempo em períodos distintos.